Table des matières

Architecture et Gouvernance — plan des modules 1
1. Ce que cette formation est, et ce qu'elle n'est pas 1
2. Ce qu'elle reçoit, et ce qu'elle livre 2
3. La pile technique 2
4. La bonification : dire ce qui est commun 3
5. Les neuf modules 4
6. Ce qui reste à décider avant d'écrire 5

Architecture et Gouvernance — plan des modules

Écrit le 2026-08-31, raccordé au parcours le 2026-09-21. Ce fichier n'est pas un support de cours : c'est la feuille de route de la formation, qui n'est pas encore rédigée. Il dit ce qu'elle couvrira, ce qu'elle reçoit des formations qui la précèdent et ce qu'elle livre à celles qui la suivent. Il sera révisé une dernière fois au début de sa rédaction, comme l'a été celui d'Analytics Engineering.

---

1. Ce que cette formation est, et ce qu'elle n'est pas

C'est la formation transversale, celle qui donne la vision d'ensemble que les autres ne peuvent pas donner depuis leur couche. Les rôles visés sont l'architecte de données et le responsable de la gouvernance : ceux qui décident de la pile, tranchent les arbitrages et posent les règles.

Elle se place en dernier dans le parcours, et elle est la seule à parler de toutes les autres. Son Cours 00 est littéralement la carte du domaine.

Formation	Ce qu'elle possède	Frontière
Toutes les autres	leur couche	ici on ne construit rien, on décide et on encadre
Analytics Engineering	la modélisation d'un projet	ici c'est la modélisation à l'échelle de l'entreprise, la matrice de bus et les dimensions conformes
Data Engineering	les contrats techniques	ici le contrat devient un engagement entre équipes, avec un propriétaire et un recours

Une mise en garde à écrire dans le Cours 00 : c'est une formation de jugement, pas de geste technique. Ses labos sont des décisions à défendre, pas du code à exécuter. C'est le seul endroit du parcours où c'est le cas, et il faut le dire d'entrée.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

2. Ce qu'elle reçoit, et ce qu'elle livre

Les sept formations du parcours travaillent sur le même univers fictif, Véhicules Boréal inc. : un fabricant de véhicules récréatifs, avec son progiciel de gestion, son usine instrumentée, ses véhicules connectés et son portail des garanties. Chaque formation reprend ce que la précédente a produit, et personne ne refait le travail du voisin.

Ce qu'elle reçoit	De qui	Pour quoi
Le lac, bronze et argent, en Parquet et Iceberg	Data Engineering, ses cours 02 et 10	les architectures de référence, au Cours 01
Les étoiles des `MARTS`	Analytics Engineering	la modélisation à l'échelle de l'entreprise, au Cours 02
La documentation dbt et son `manifest.json`	Analytics Engineering, ses cours 05 et 08	le catalogue et le lignage, au Cours 04
Les définitions d'indicateurs	Business Intelligence, son cours 06	le glossaire métier, au Cours 04
Les contrats de données et les tests	Data Engineering au cours 11, Analytics Engineering au cours 05	la qualité et les contrats, au Cours 05

Ce qu'elle livre	À qui	Sous quelle forme
Une cible défendable et une feuille de route	personne en aval : elle referme le parcours	des documents, et une grille de décision

Le cas d'étude est donc tout ce que les six formations précédentes ont construit sur Boréal, regardé d'en haut : ce qui a été choisi, ce qui aurait pu l'être, et ce que cela coûte. C'est la seule formation du parcours dont les livrables sont des documents plutôt que du code, et son Cours 00, la carte du domaine, se lit très bien en tout premier.

Entrer par cette formation sans avoir fait les précédentes restera possible : un kit de départ reconstruit ce qu'elle reçoit, en quelques minutes et sans refaire les cours d'avant. Les kits sont décrits dans `_univers/kits/README.md`.

---

3. La pile technique

Aucune, volontairement. Les outils sont des exemples, jamais le sujet. Les labos produisent des documents d'architecture, des grilles de décision, des matrices de bus, des contrats de données et des feuilles de route.

Le cadre juridique retenu est québécois et canadien : la Loi 25 comme référence principale, le RGPD comme comparaison, parce que c'est le droit qui s'applique réellement à un employeur d'ici. Cela distingue la formation de tout ce qui se trouve en ligne, écrit pour un lecteur américain ou européen.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Les mises en situation décrivent des entreprises de tailles variées, du commerce de détail au manufacturier, parce que l'architecture juste dépend d'abord de la taille et de la maturité.

4. La bonification : dire ce qui est commun

Cette formation est la bonification poussée à son terme : chaque module y regarde une couche du parcours depuis le dessus. L'encadré de fin de théorie ne dit pas seulement ce qui est commun, il dit quelle décision d'architecture ce cours-là subissait sans le savoir.

Cours	Recoupe	Ce que l'encadré doit dire
00	toutes	La carte : quel rôle possède quelle couche, et où passent les frontières. C'est le module qui donne la vision globale.
01	Data Engineering	L'entrepôt du parcours et le lac du Cours 10 de DE sont deux réponses à la même question. Le mesh en est une troisième.
02	AE	Le Cours 02 d'AE modélise un projet. Ici on modélise un système d'information, et la dimension conforme devient un enjeu politique.
03	toutes	Chaque outil du parcours a été choisi. Ce module rejoue ces choix et les défend, ou les conteste.
04	AE, Data Engineering	`dbt docs` et le lignage du Cours 11 de DE sont un catalogue de fait. Un vrai catalogue ajoute le glossaire et la propriété.
05	Data Engineering, AE	Le contrat technique du Cours 11 de DE et les tests dbt sont l'exécution ; ici on écrit l'engagement et on nomme le responsable.
06	AI Engineering	Le masquage dynamique d'un entrepôt, celui de Snowflake par exemple, est l'outil. La classification et la Loi 25 sont la règle qui décide quoi masquer. Ce qu'on envoie à un modèle tiers en découle.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Cours	Recoupe	Ce que l'encadré doit dire
07	Data Engineering	Le dimensionnement d'un entrepôt et le coût d'un traitement distribué sont le même sujet vu de deux couches.
08	toutes	Une architecture cible ne vaut rien sans une séquence d'adoption. C'est ce qui manque à la plupart des projets techniques.

5. Les neuf modules

Cours 00 — La carte du domaine des données

Les rôles, la chaîne, qui fait quoi et où sont les frontières. Ce que chaque métier livre au suivant, et les malentendus classiques qui naissent aux jointures. Le module donne la vision d'ensemble et sert d'entrée au parcours entier autant que de conclusion.

Cours 01 — Architectures de référence

Entrepôt, lac, lakehouse, maillage de données. Ce que chaque architecture résout, ce qu'elle coûte, dans quelle taille d'entreprise elle a du sens. Centralisation contre fédération. Les architectures à la mode et ce qu'elles supposent implicitement d'une organisation.

Cours 02 — Modélisation à l'échelle de l'entreprise

La matrice de bus de Kimball comme outil de cadrage. Dimensions conformes et la négociation qu'elles imposent entre équipes. Kimball, Inmon et Data Vault comparés sur des critères vérifiables plutôt que sur des convictions. Grain, granularité et rétention.

Cours 03 — Choisir sa pile, construire ou acheter

Une grille de décision utilisable, avec ses critères pondérés. Coût total de possession, verrouillage fournisseur, coût de sortie, compétence de l'équipe, maturité de l'outil. Étude de cas : refaire le choix Snowflake plus dbt du parcours, et dire à quelles conditions il aurait dû être différent.

Cours 04 — Gouvernance, catalogue et lignage

Propriété d'une donnée, intendance, comité de gouvernance : ce qui fonctionne et ce qui devient une réunion de plus. Catalogue, glossaire métier, lignage de bout en bout. Comment on répond à « d'où vient ce chiffre » en moins de dix minutes.

Cours 05 — Qualité et contrats de données

Le contrat comme engagement entre un producteur et un consommateur : schéma, fraîcheur, volume, sémantique, et le recours quand il est rompu. Indicateurs de qualité qui déclenchent une action. Conduite d'un incident de données, du signalement au post-mortem.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Cours 06 — Sécurité, confidentialité et conformité

Classification des données, du public au sensible. Contrôle d'accès à l'échelle, masquage, anonymisation et pseudonymisation, avec ce que chacune garantit vraiment. La Loi 25 en pratique : consentement, finalité, rétention, droit à l'effacement, et ce qu'elle impose à un entrepôt. Comparaison avec le RGPD. Traçabilité et audit.

Cours 07 — Coût et FinOps des données

Le modèle de coût du calcul et du stockage infonuagiques. Rendre le coût visible et l'imputer aux équipes. Les postes qui explosent en silence : la requête planifiée devenue inutile, le tableau de bord que personne n'ouvre, la rétention jamais révisée. Le coût comme critère d'architecture assumé.

Cours 08 — Feuille de route et capstone

Évaluer la maturité d'une organisation, choisir la prochaine marche plutôt que la cible idéale, séquencer une migration sans arrêter l'entreprise. Capstone : une société est décrite avec ses systèmes, ses contraintes et ses ambitions ; le lecteur produit l'architecture cible, la grille de décision qui la justifie, le modèle de gouvernance et la feuille de route sur dix-huit mois.

6. Ce qui reste à décider avant d'écrire

Deux points que le mandat du parcours a tranchés depuis l'écriture de ce plan : la place dans le parcours, son Cours 00 se lisant en premier et les huit autres en dernier, et la structure d'un cours, trois supports, théorie, labo et exercices corrigés.

Restent ouverts :

1. La forme des labos. Sans code, les livrables sont des documents. Il faut décider comment ils s'autocorrigent, probablement par une grille de critères plutôt que par un corrigé unique.
2. Le poids du juridique. La Loi 25 mérite un traitement sérieux, mais l'auteur n'est pas juriste : le cours devra le dire clairement et renvoyer aux textes officiels.
3. Ce que la formation fait du parcours lui-même. Gouverner Boréal en exemple, ou auditer les six formations précédentes comme un vrai patrimoine de données. La seconde voie est plus riche et demande que tout le reste soit écrit.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.